

INDUSTRIAL DESIGN PORTFOLIO

产品定义 · 造型设计 · 建模与视觉交付

付昕 · 2027 届产品设计本科

2026.09

ABOUT ME



付昕

个人简介

 华南师范大学 2023-2027

 21

 3188201179@qq.com

 15889482912

实践经历

2024 鸿元金属
CNC 数控操机师

2025 云尚教育
工业设计软件班助教

2026.03-09 深圳壹点设计
商业产品设计协作：智能硬件造型、Rhino 建模与 KeyShot 提案

2026 毕业设计
桌面陪伴型机器人：AI 交互、硬件验证与整机外观设计

2026.07-11 优必选 UBTECH | 机器人产品组
产品体验检查、研发反馈；Linux 下完成 5G 模块适配与联网验证

软件技能

3D



渲染



平面



视频



AI



CONTENTS

01



航标灯
Navigation Lights

02



宠物牵引绳
Dog Leash

03



光健康伴护仪
Light Health Care
Device

04



商业产品设计
Commercial Design



► BRIEF

项目背景：在既有海上导航设备平台上完成外观协作改款。

项目属性：既有航标灯平台的协作改款案例

本人参与：造型推进、Rhino 建模与 KeyShot 视觉表达

约束：沿用既有结构、光学组件与安装维护边界

项目目标：完成外观升级，强化海事设备识别，并建立可延展的系列设计语言。

1. 外显散热格栅，传达性能与热管理属性。
2. 以 V 形主特征组织立面，形成向上的视觉重心。
3. 将格栅与 V 形沉淀为系列基因。

An appearance update based on an existing navigation-light platform. Exposed grille fins communicate heat dissipation and equipment performance. A V-shaped front feature strengthens directionality, while both elements can extend across future models as a consistent product identity.

天璇-11A

01



竞品观察

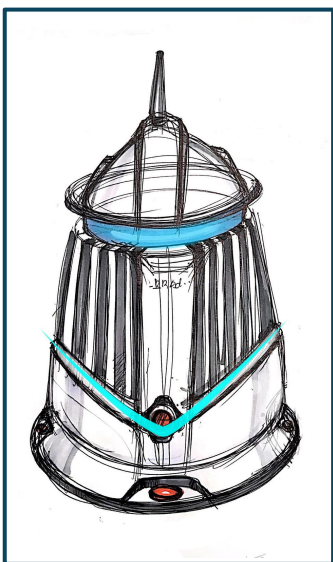
SL-155：一体化灯罩与稳定底座，强调功能集成与低风阻。

Apollo-155：分层灯体与深色散热段，设备属性更强。

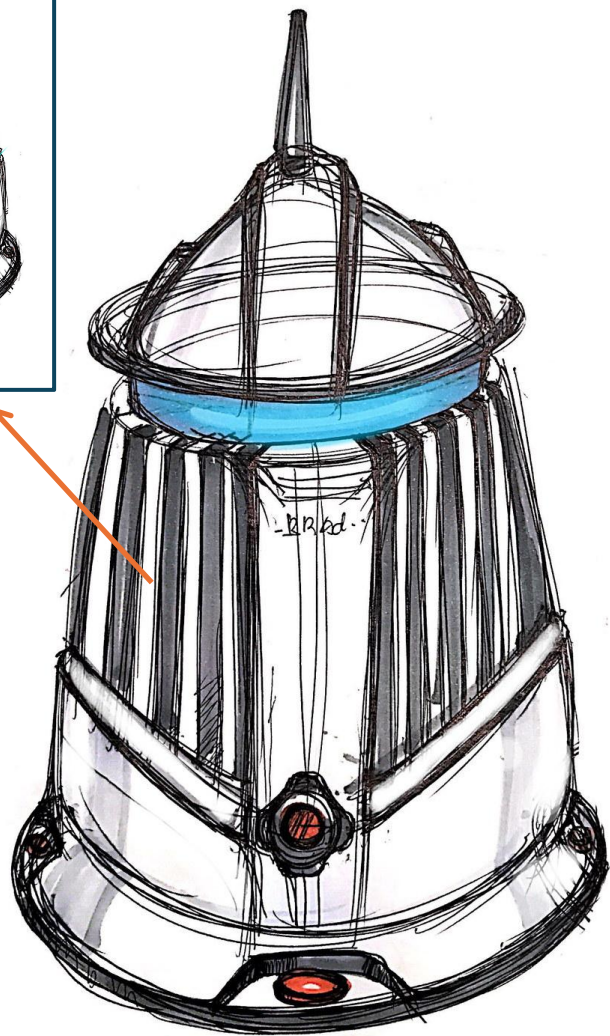
NOVA-65 HI：紧凑体量与高识别色，适合小型化场景。

设计机会：保留光学、安装与维护边界，通过轮廓比例、散热格栅和灯带层级建立系列识别。

Reference

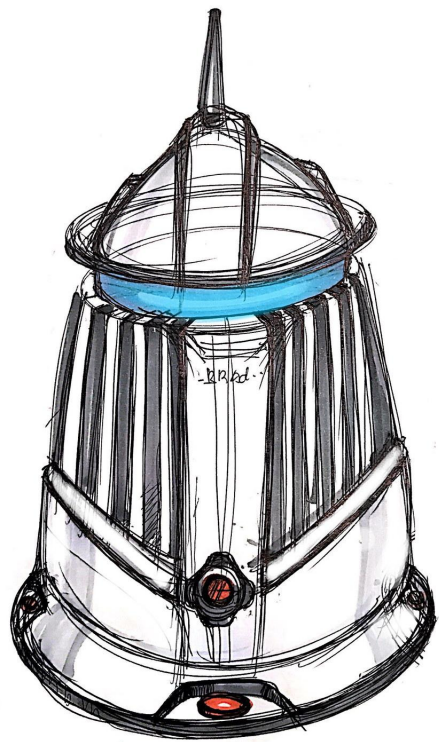


(V字型特征)

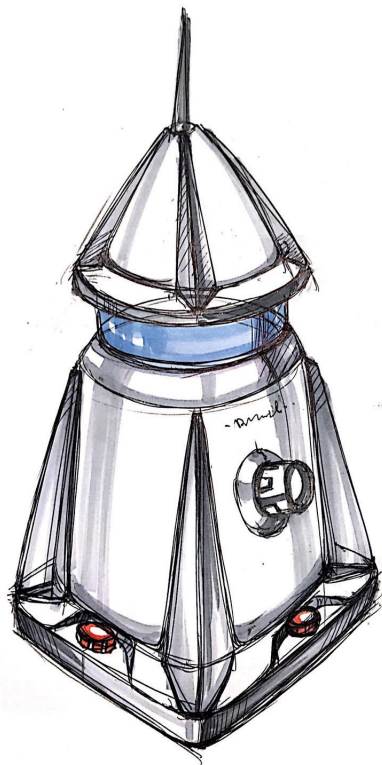


造型探索重点

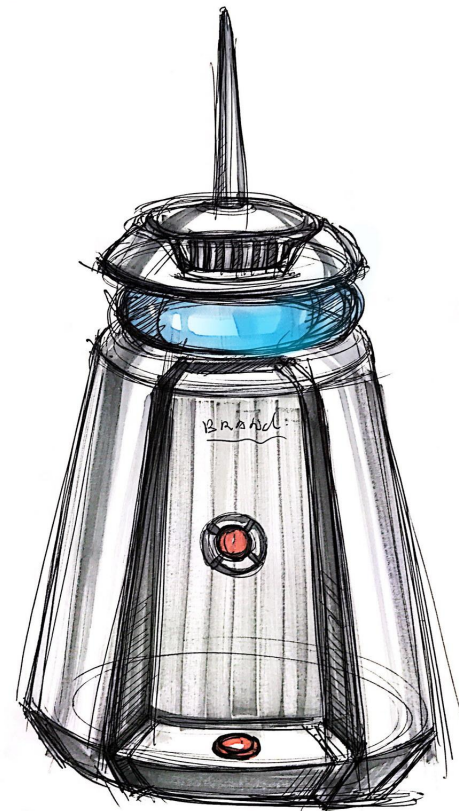
1. 比较锥形、柱形与外扩底座，控制视觉重心和稳定感。
2. 反复调整上盖、灯带与主体比例，保证远距离轮廓识别。
3. 将 V 形分割、纵向格栅与提手连接统一到同一设计语言。
4. 在造型表达中同步考虑散热、安装孔位与维护操作。



方案 A

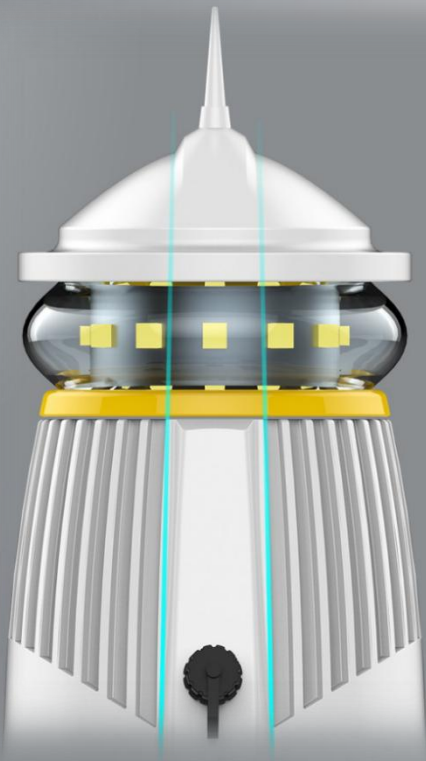


方案 B



方案 C

造型收敛与结构关系
Form & Structure



造型特征延续到顶部；
使产品视觉上更加整体。



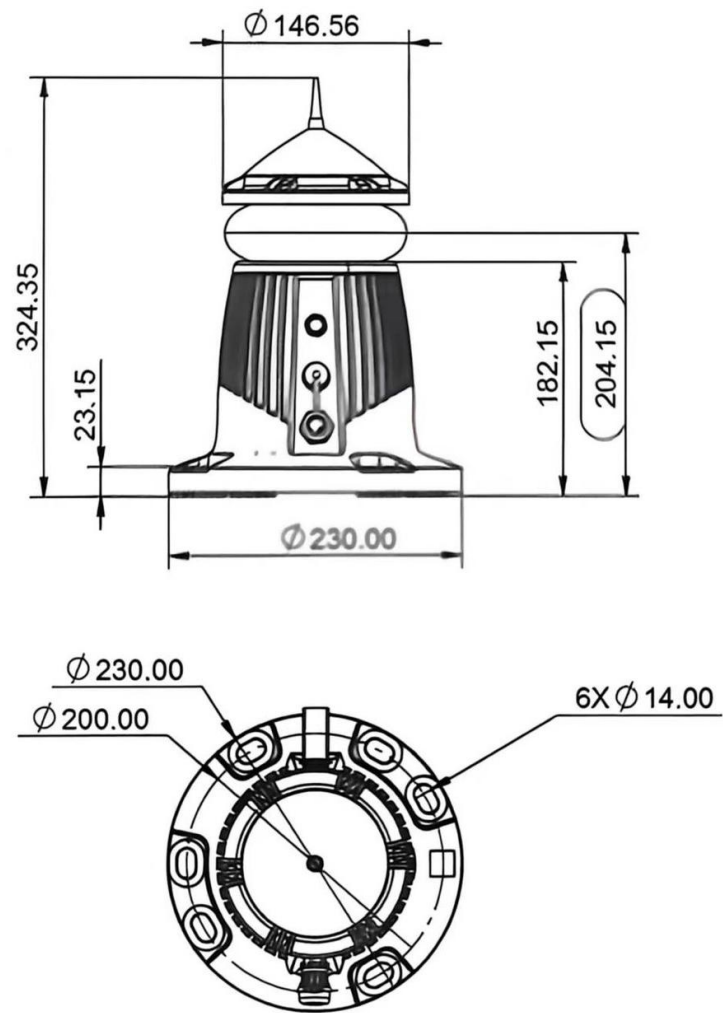
固定螺丝

提手方案②：塑料成型 蚀细纹 哑面
尺寸：20mm(宽)*5mm (厚)

注（综合考虑所得）：

- 1、提手不能遮挡透镜；
- 2、提手防止站鸟；
- 3、提手的舒适感，防滑；
- 4、提手装配，成本；

结构拆解与关键部件 / STRUCTURE





DOGGIE 宠物牵引绳

这款宠物牵引器以“趣味性遛宠”为理念，弧形手柄搭配半透明收纳舱，防滑轻量化设计确保握持舒适。一键锁止防爆冲，内置玩具球，还隐藏清洁刷与垃圾袋空间，让遛宠更轻松愉悦



项目背景

Project Background



日常遛狗是宠物主人的重要生活环节，市场上宠物牵引绳产品功能趋同，在此背景下，基于趣味性的遛宠体验创新更能脱颖而出。

竞品分析

product competitive analysis



品牌	萌王星	嬉皮狗	福莱希	蔚刻	菲达
特点	可穿带设计，遛狗不累手	巧妙平衡狗的自由和安全	高强抗拉，加固防爆冲	一手掌握，精致主义	萌趣可爱，具备联名周边
亮点	环形设计，遛狗更轻松	超强抗拉力	流畅出绳体验，用户口碑好	轻便设计，材质新颖	注重CMF设计
对象	小中型犬， (15kg-30kg)	小型犬（15g）	各种体型犬 (15kg-60kg)	小型犬（15kg）	小中型犬， (15kg-30kg)
缺点	体积较大	体验常规，缺乏创新	色彩单一，趣味性弱	尺寸单一，仅适用小型犬	功能单一

用户分析

User Analysis

阶段	准备出门	携带出门	日常遛行	突发应对	收纳清洁
行为	找绳→ 连接项圈→检查	手持→下楼→ 前往遛狗区	牵引步行→ 跟随转向/停留	宠物爆冲/ 遇他/过马路	解绑→整理→ 清洁→存放
情绪					
痛点	缠绕打结 卡扣难扣 易松动	绳体拖地 握柄硌手 收纳占地	勒宠/勒手 绳体缠腿	快速控犬 安全防脱	清洁麻烦 收纳易散 易滋生菌
机会	防误触卡扣 抗缠绕绳体 锁止环	伸缩调节 硅胶工学握柄 收纳挂钩	缓冲弹力结构 万向旋转接头 防滑握柄	胸背带联动设计 紧急锁止按钮 反光条	防水防污面料 收纳魔术贴 抗菌涂层

痛点优先级

- 高：防挣脱、防勒、抗缠绕
中：易清洁、舒适握感、
低：颜值



用户：城市养犬人士

年龄：25岁-50岁

性别：男性/女性

情况：上班族，固定收入

- 核心诉求：安全防脱、便捷舒适、颜值适配、宠物活动自由
- 潜在诉求：应对突发、易收纳、易清洁

研究方式：公开资料、竞品对比与场景推演

□ EXPLORATION

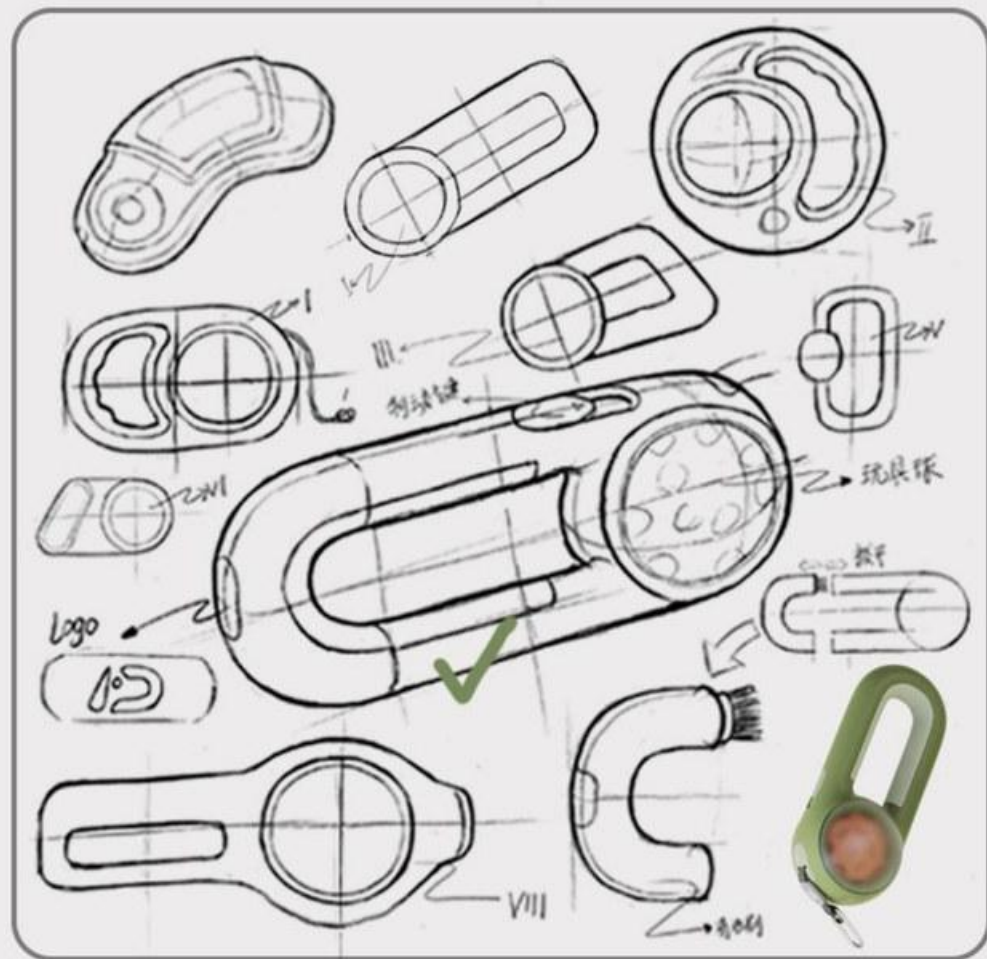


○ 情绪版
娱乐/轻松

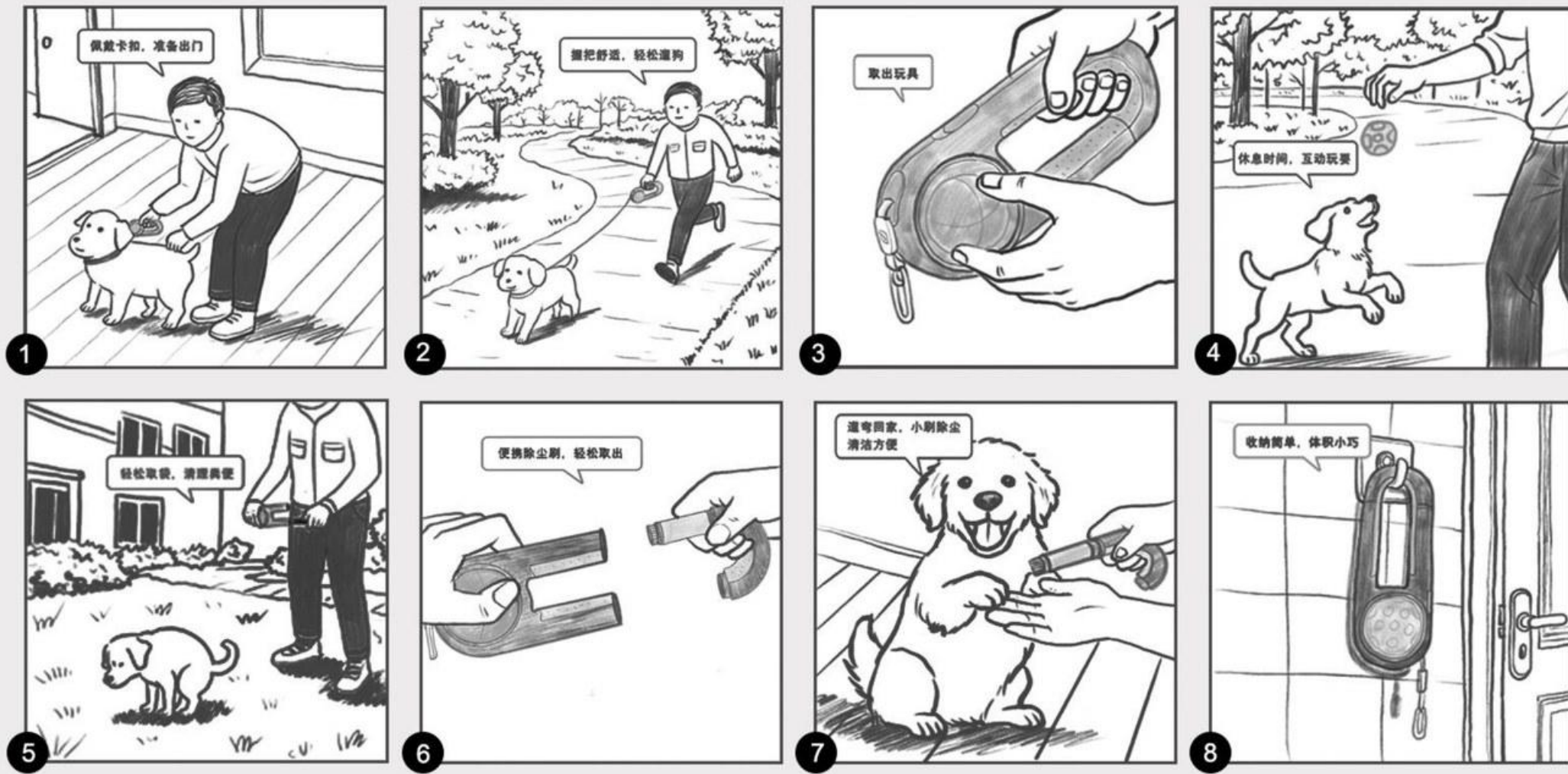
我们尝试寻找一种不同于市面上其他产品的视觉表现形式，聚焦于宠物主人轻松愉悦的日常遛狗场景，并解决他们在户外遛狗时的担忧。



草图/设计稿
PROCREATE/AI
造型推演



故事版 Story Board



 DOGGIE



01

防滑手柄
Non-slip handle





可拆卸清洁刷
Detachable cleaning brush



01

高抗拉织带

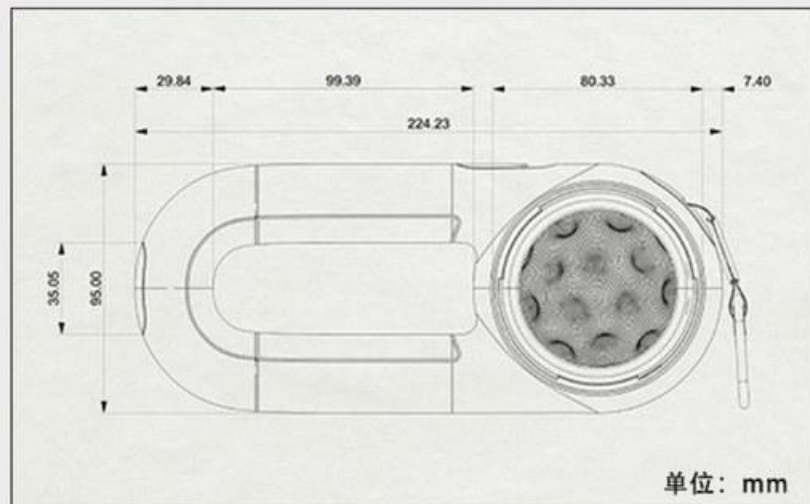
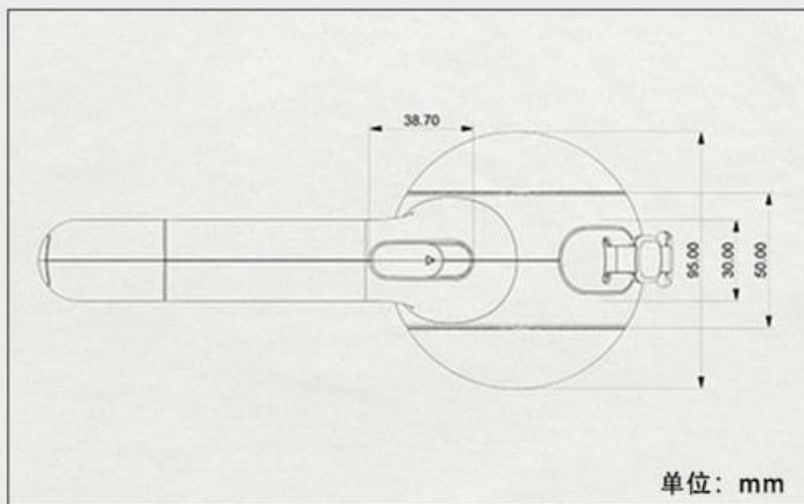
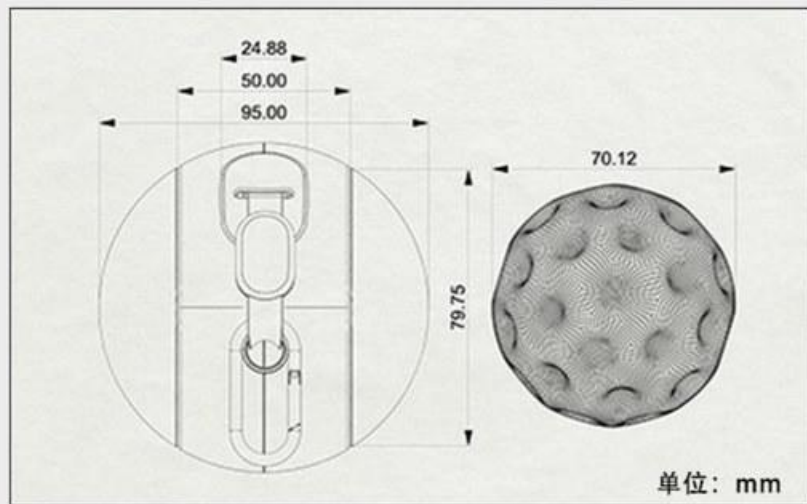
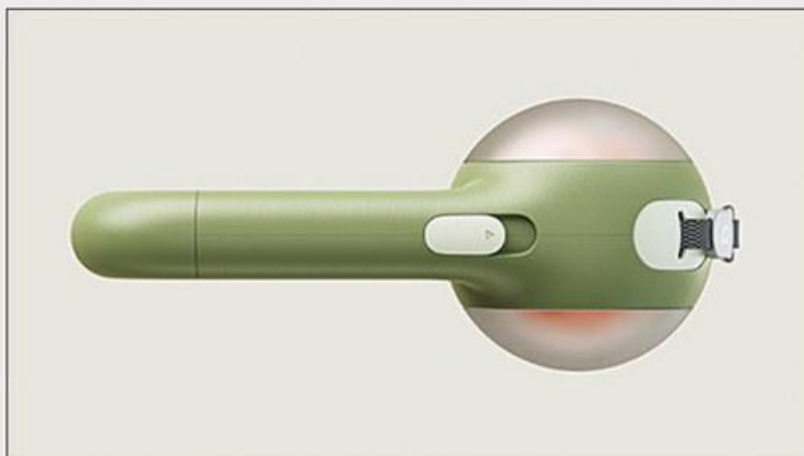
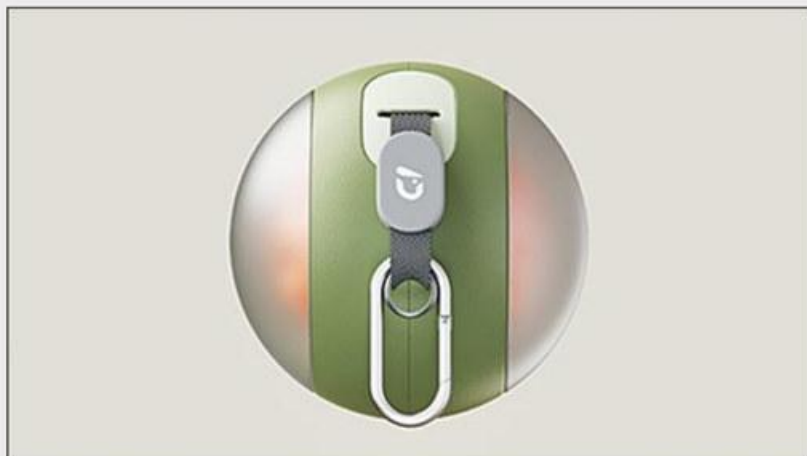
High tensile webbing

后部功能展示
Rear Function Display



01







结构图

- [01]——塑料磨砂透明盖
- [02]——ABS塑料外壳
- [03]——刷子
- [04]——启止装置
- [05]——尼龙牵引绳
- [06]——硅胶玩具球
- [07]——拆卸按钮
- [08]——拆卸装置
- [09]——橡胶摩擦垫
- [10]——内置垃圾袋
- [11]——发条齿轮回收装置



01 使用场景



CONCEPT



03 / PERSONAL COURSE PROJECT

Lumora

光健康伴侣仪

周期：灯具设计课程约 4 周

本人完成：产品定义、功能整合、造型、Rhino 建模与视觉表达

02

项目背景 PROJECT BACKGROUND

随着居家场景日益提升，越来越多用户需要
简单、安全、有效的日常光疗设备

As home-based care becomes increasingly popular, more and more
users are looking for simple, safe, and effective devices for daily light therapy.



03

用户与场景

USER & SCENARIO

用户画像



李阿姨

58岁 / 退休

关注健康，喜欢简单操作

希望产品安全、易用、稳定



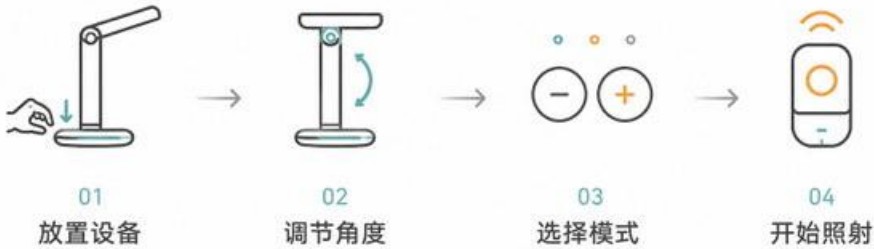
张先生

35岁 / 上班族

久坐肩颈疲劳

希望日常放松，缓解压力

使用流程



用户痛点



客厅放松



卧室睡前护理

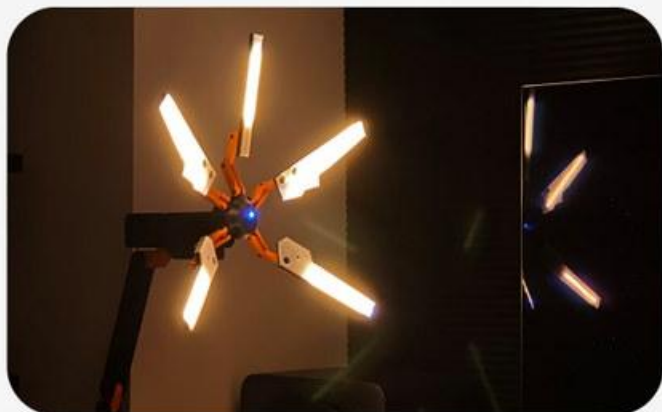


书房工作间隙

04

设计机会

DESIGN OPPORTUNITY



操作复杂



体积笨重



光照体验差

设计切入点



简化操作

一键启动，轻松使用



紧凑收纳

体积小巧，便于携带

设计方向



一体化简约造型

简洁优雅，美观实用



可调节光照体验

多档亮度与色温调节



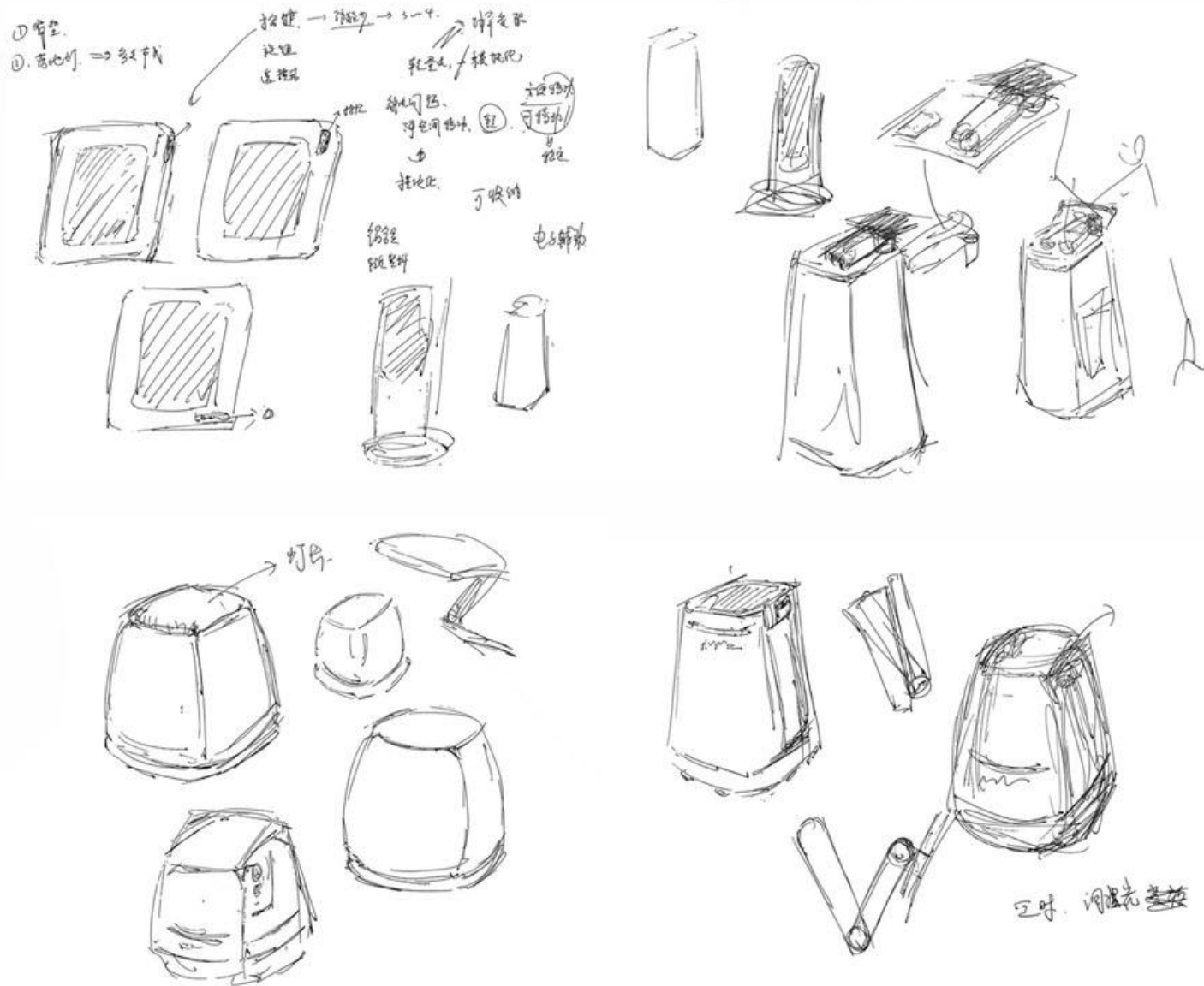
适配多种居家场景

工作、阅读、休息全适用

05

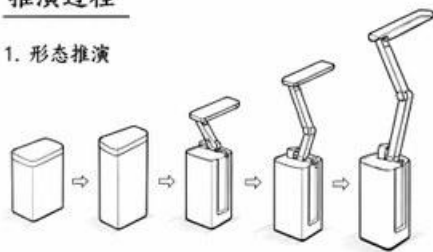
草图发散

SKETCH EXPLORATION



推演过程

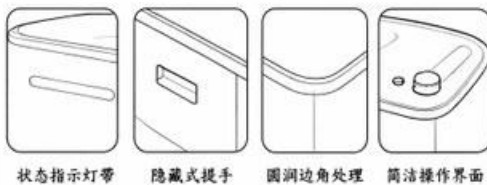
1. 形态推演



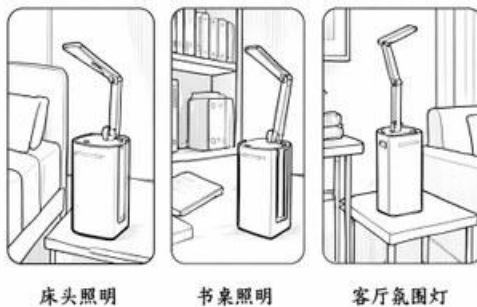
2. 结构推演



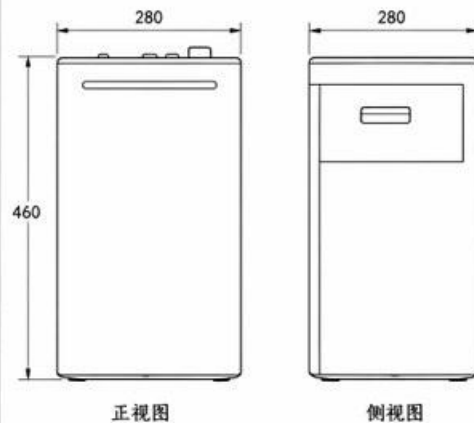
3. 细节推演



4. 使用场景推演

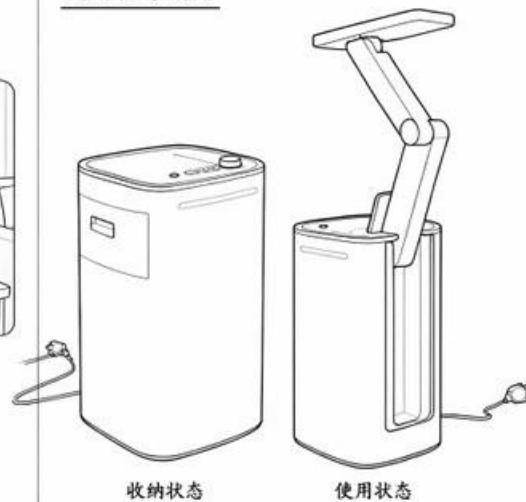


线稿三视图



顶视图

使用状态线稿





初始方案
Initial Proposal



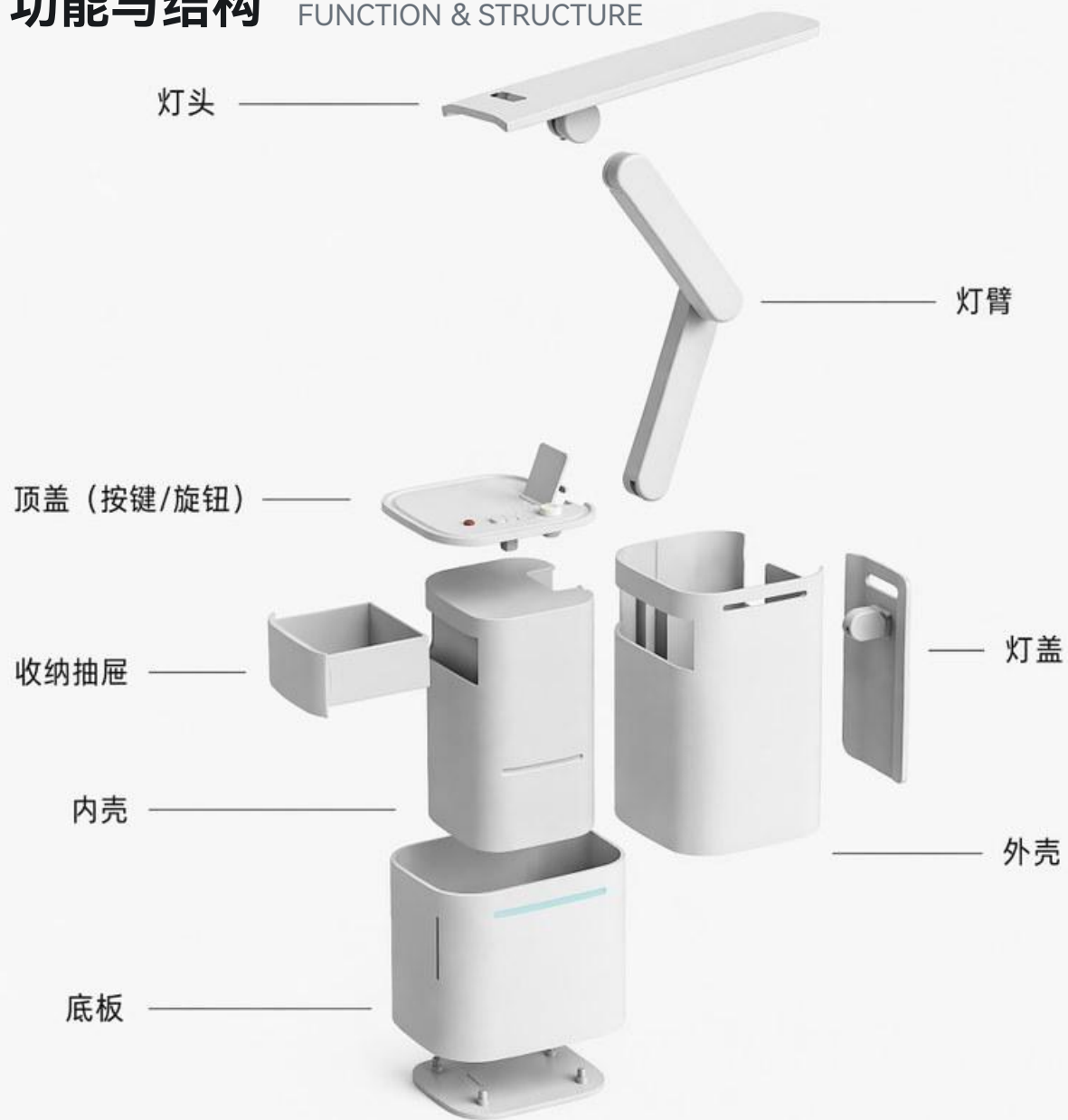
方案修改
Revisions to the Proposal



结构调整
Structural Adjustment



最终方案
Final Proposal



功能说明



多角度调节

满足不同照射需求



无级调光调色

多种模式一键切换



定时功能

安全定时，自动关闭



收纳空间

存放小物件，节省空间

CMF

主色调



材质



ABS+PC



金属旋钮



PC机械臂

细节展示



旋钮控制

简单直观



柔光灯头

舒适不刺眼



提手设计

移动便捷



灯光提示

状态清晰

09

使用场景 USAGE SCENARIOS





04 商业产品设计

真实商业项目中的造型建模、方案迭代、渲染与视觉交付。

落水报警终端

围绕穿戴、识别与海上使用场景，完成多方向造型探索、模型迭代与视觉提案。



本人参与：多方向造型探索与对比、Rhino 建模及迭代
KeyShot 渲染、配色比较与提案表达

形态方向对比 I

A-C: 比较防护切角、圆润包覆与柔和曲面，均为阶段性探索方案。



A 防护切角



B 圆润包覆



C 柔和曲面

形态方向对比 II

承接第38页的 A-C 三组探索，归纳造型语言与后续优化重点。



A 防护切角

识别度高，边界感强



B 圆润包覆

亲和度高，包覆完整



C 柔和曲面

整体顺滑，系列特征待强化

筛选结论

三个方向均为阶段性探索

未在此页直接确定最终方案

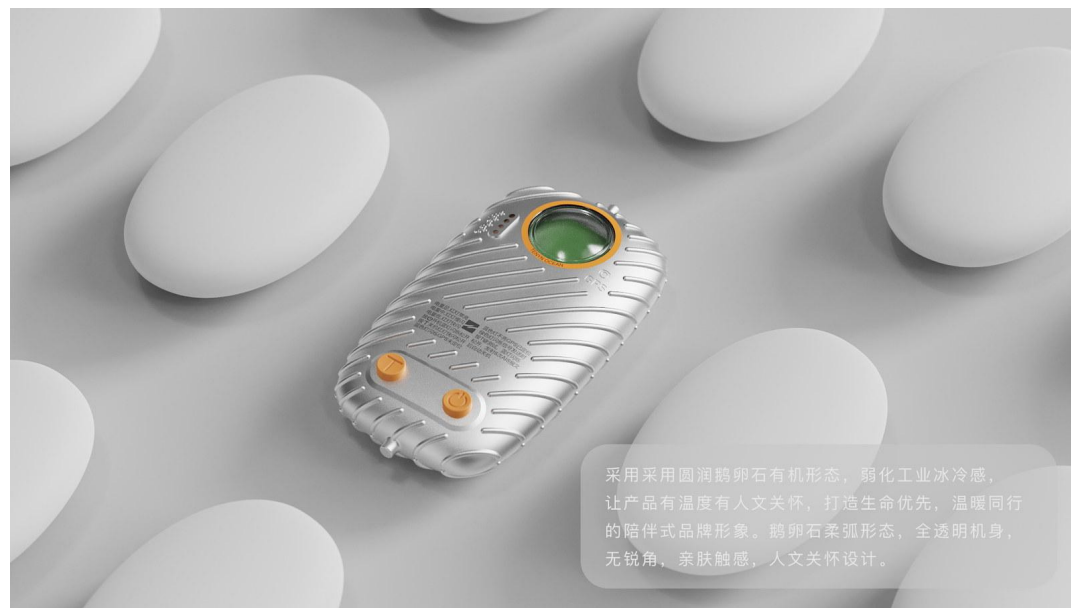
后续回到量产基型继续优化

CMF、场景与最终表达

同一产品在不同材料与使用语境下保持识别一致。



CMF 比较



场景与材质表达

智能锁系列

商业建模与视觉交付

工作内容

Rhino 建模

造型调整与细节优化

KeyShot 渲染与迭代修改



典雅 系列一高酒杯

设计灵感来源于高酒杯，视觉质感与冷暖触感的艺术叠加，是随性的生活态度与追寻，恰到好处的身材比例，挡不住品味生活的典雅和享受生活情趣的迫切心情。



Product

全自动/智能门锁

Automatic intelligent door lock



Product

全自动/智能门锁

Automatic intelligent door lock



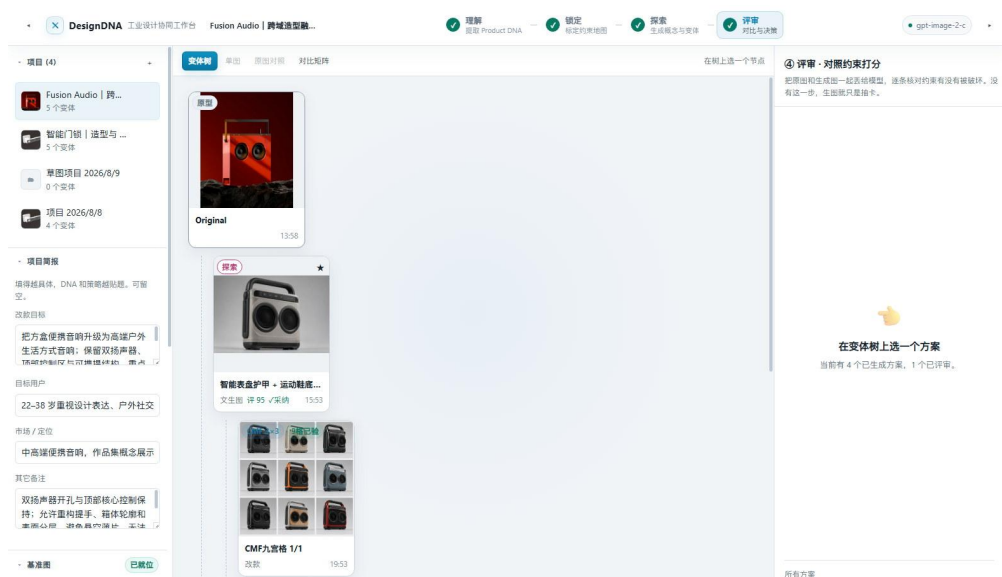
AI 能力在产品中的两种应用

毕业设计呈现智能产品原型，DesignDNA 将 AI 能力沉淀为可重复的设计 workflow。



01 毕业设计：智能产品原型

把语音 AI、屏幕双眼与后台观察连接为可运行的软硬件体验。

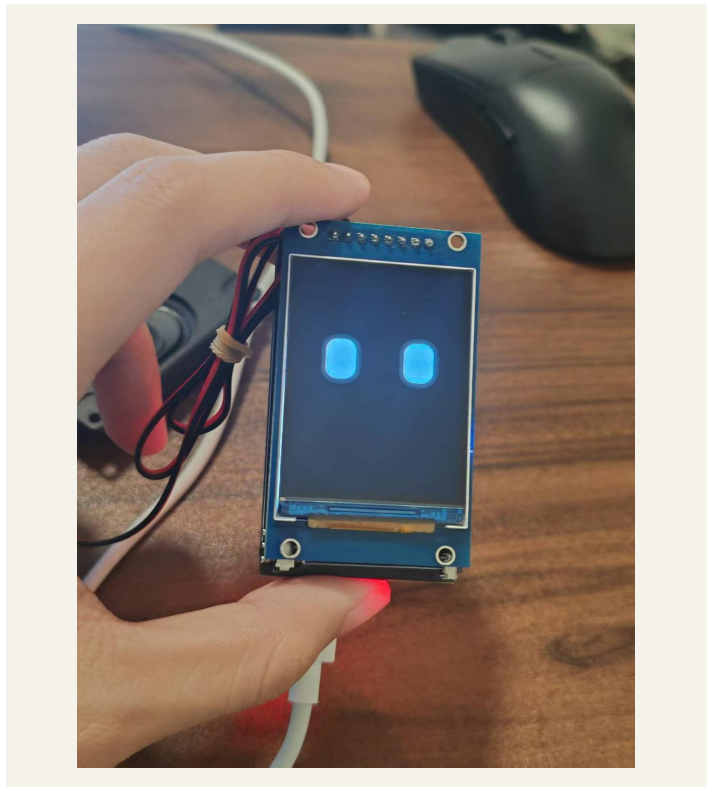


02 DesignDNA：AI 设计工作台

把产品识别、约束、方案探索和评审组织成可追踪的改款流程。

桌面陪伴型机器人：智能产品原型

把唤醒、语音对话、双眼状态与后台观察组织为一轮可恢复的实体交互。



体验闭环

01

待机与唤醒

从稳定待机进入当前轮次

02

识别与回答

语音识别后进入指令或模型回答

03

实体反馈

语音播放与双眼状态同步

04

恢复待机

结束轮次并允许再次唤醒

屏幕状态



平静



开心



困惑



严肃

已完成：浏览器与 ESP32 多轮语音闭环、WakeNet 复唤醒、双眼状态与后台观察。

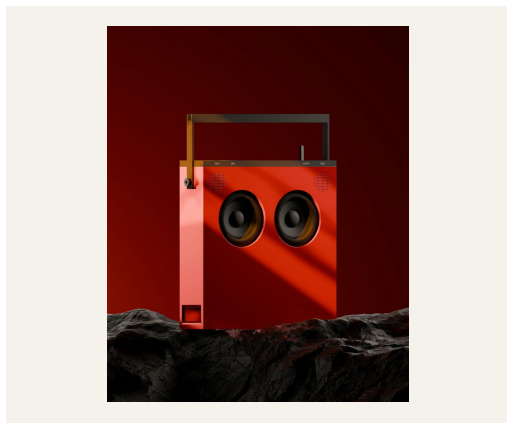
进行中：外壳、结构与整机体验设计。

DesignDNA: 把 AI 改款变成可追踪流程

用产品识别与约束控制探索范围，再通过逐条评审支持人工决策。

01 理解

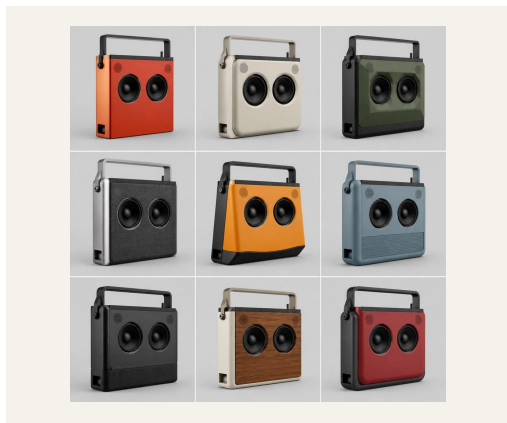
提取六维产品 DNA



基准产品

02 锁定

标记 Fixed、Controlled、Free



造型发散

03 探索

并行生成造型与 CMF 方向



结构与 CMF 发散

04 评审

筛选候选方向并保留人工判断



方向收敛

模型评审用于定位风险，不代替设计师判断。当前已完成本地端到端任务，尚未进行正式用户测试。

平面与海报设计

版式、图像节奏与氛围表达。



品牌标识设计

标识构思、形态推演与应用呈现。

TEMORA
時所

TEMORA 時所



WRA

韦与

WRA 韦与

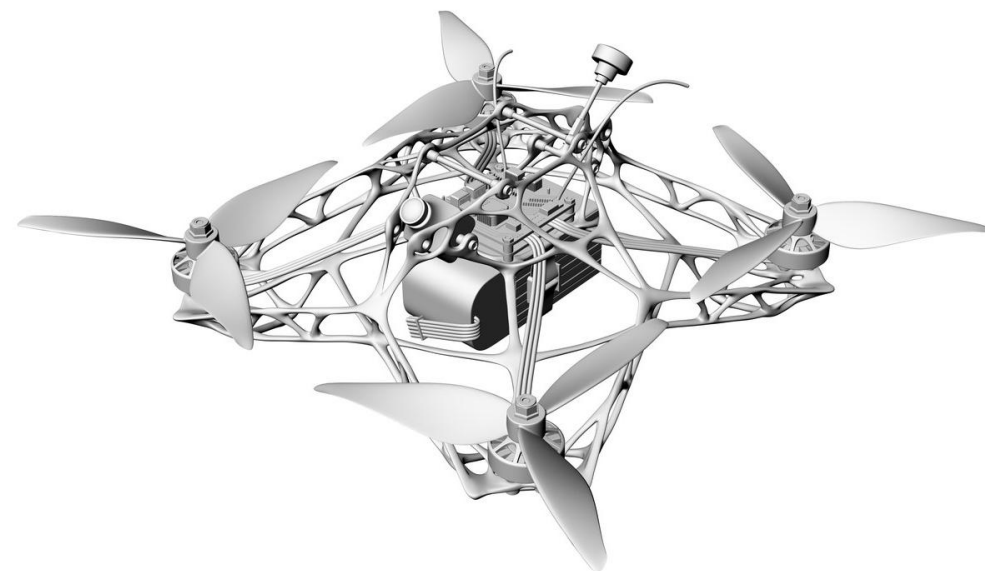
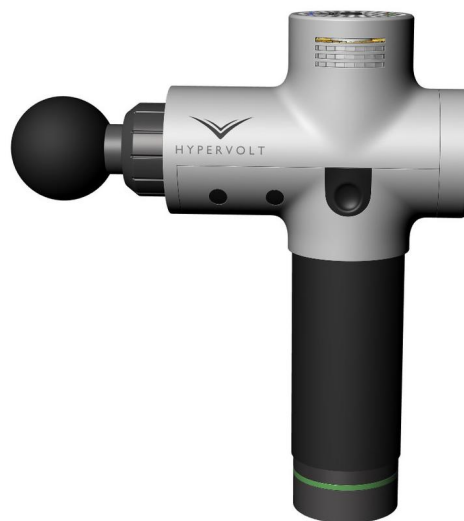
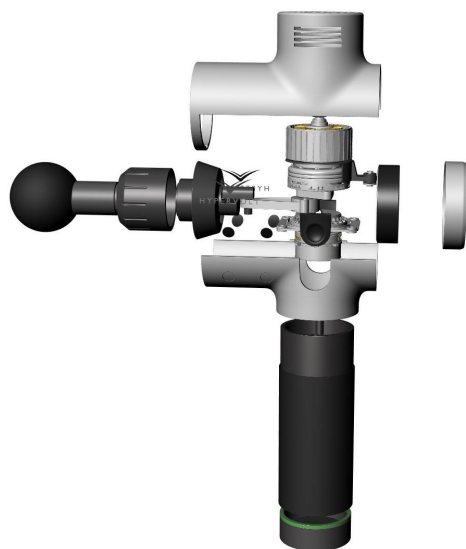
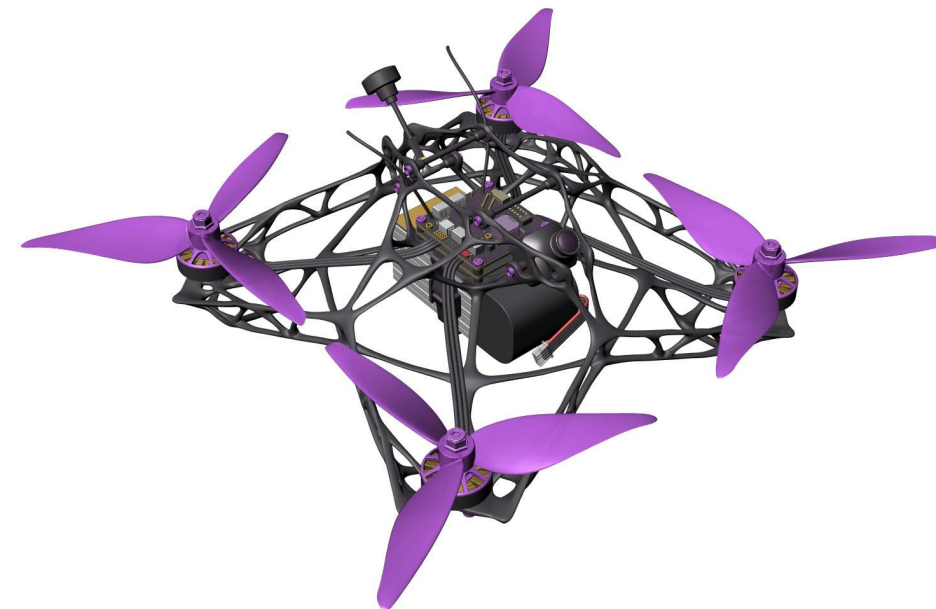
SN

索维安

SN 索维安

其他产品练习

建模、造型与效果表达。



THANK YOU

付昕

产品设计 / 工业设计 / 智能硬件产品

15889482912 3188201179@qq.com

深圳 / 广州

PORTFOLIO WEBSITE

付昕 · 作品集网站

完整案例、过程文件与更新内容都在网站上



扫码打开网站



微信扫码加我

网址 <https://fux5063-eng.github.io/fuxin-portfolio/>

手机扫码即可查看全部 14 个项目案例

邮箱

3188201179@qq.com

微信

zmdjan

意向城市

深圳 · 广州

付昕 · 工业设计 × AI 产品 · 华南师范大学 产品设计 · 2027 届